Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Preliminares y notación **3**

1. Preliminares y notación

Para eliminar posibles ambigüedades en el uso de ciertos términos, comenzamos presentando de manera informal las variedades diferenciables y estableciendo la dirección de las cartas que será la utilizada en adelante. También conviene prestar atención a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de coordenadas local y cómo lo denotamos.

Entendemos como *variedad diferenciable n-dimensional* un par $(M, \mathcal{A})$ donde M es una variedad topológica n-dimensional (es decir, un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente euclídeo) y $\mathcal{A}$ un atlas de M.

A su vez, un atlas de una variedad topológica n-dimensional M será una famila $\mathcal{A}$ de pares

$$\{(\mathcal{U}_\alpha,\ \varphi_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}^n)\}_{\alpha\in\Lambda}$$

a los que llamaremos *cartas* donde los $\mathcal{U}_\alpha$ forman un recubrimiento por abiertos de M y las funciones φ_α son homeomorfismos tales que las composiciones

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

son suaves para cualesquiera α y β.

Todo espacio M denotará una variedad diferenciable n-dimensional salvo que se especifique lo contrario.

Con frecuencia hablaremos de un *sistema de coordenadas local en un entorno $\mathcal{U}$ de $p \in M$*. Con esto no nos referiremos a otra cosa que a la elección de una carta. Lo denotaremos $(x_1, \ldots, x_n)$ y quedará implícito que

$$x_i = \pi_i \circ \varphi_\alpha : \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R},$$

donde α dependerá del punto de $\mathcal{U}$ sobre el que actúe x_i y la carta que lo contenga escogida. En términos más sencillos, x_i toma un punto y lo lleva a la proyección sobre la i-ésima coordenada de su imagen por una de las cartas.

Haremos abuso de la notación para refererirnos indistintamente como f a una función $f : M \to \mathbb{R}$ y su expresión en coordenadas $\tilde{f} = f \circ \varphi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Es decir, hablaremos de la imagen de un punto p por f como $f(p)$ y como $f(x_1, \ldots, x_n)$, donde $(x_1, \ldots, x_n) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$ son sus coordenadas por una carta que escojamos.

Por otro lado, una *aplicación diferenciable* $f\colon M \to N$ entre dos variedades diferenciables es una aplicación continua tal que, para todo par de cartas $(U, \varphi\colon U \to V) \in \mathcal{A}$ y $(U', \varphi'\colon U' \to V') \in \mathcal{A}'$, la aplicación

$$\varphi' \circ f \circ \varphi^{-1} \ :\ \varphi\big(f^{-1}(U')\big) \subseteq V \longrightarrow V'$$

es de clase C^∞. En lo que sigue, nos referiremos a ellas como aplicaciones *suaves* y *difeomorfismos* si poseen inversa diferenciable.

Cuando tengamos una aplicación diferenciable f podremos hablar de su *diferencial en un punto $p \in M$* que será la aplicación lineal

$$\mathrm{d}_p f\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N$$

definida por

$$\mathrm{d}_p f(X) = X(\bullet \circ f),$$

donde $\bullet$ indica la posición del argumento. De manera explícita, el vector $\mathrm{d}_p f(X) \in T_{f(p)}N$ es la derivación que, para toda función g diferenciable en un entorno de $f(p)$, viene dada por

$$\mathrm{d}_p f(X)(g) = X(g \circ f).$$

Observemos que esta diferencial será la aplicación lineal habitual dada por la matriz de las derivadas parciales de f cuando f sea una función de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

Dada una variedad diferenciable M llamaremos *fibrado tangente* de M a la unión disjunta de los espacios tangentes en cada uno de los puntos de M, es decir,

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM.$$

A su vez, un *campo vectorial suave* sobre una M es una aplicación suave

$$X \colon M \to TM,$$

que denotamos $p \mapsto X_p$, y que verifica que, para todo $p \in M$, se tiene $X_p \in T_pM$.

Por último, hablaremos de *variedades Riemannianas* cuando lo que tengamos sea una variedad diferenciable M equipada con un *producto escalar*, es decir, un par $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ donde M es una variedad diferenciable y para cada punto $p \in M$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ es un producto escalar (forma bilineal, simétrica y definida positiva)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p \colon T_pM \times T_pM \to \mathbb{R},$$

que verifica que para cualesquiera campos vectoriales suaves X e Y, la función

$$p \mapsto \langle X(p), Y(p) \rangle_p$$

es suave sobre M.

Para mayor profundidad en la mayoría de estos conceptos sugerimos que se recurra a [Gon24], de donde nosotros mismos hemos obtenido gran parte de la información.

Ahora que nos hemos deshecho de posibles lagunas en lo que a las variedades diferenciables se refiere abrámonos paso a la *teoría de Morse*.

Bibliografía

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.